

VOLUMEN 0

Antes de aprender a responder

Qué ocurre entre lo que alguien dice y lo que realmente necesita que hagamos

00

Índice

Lección 1 — Responder no es comprender	4
Lección 2 — La forma de la frase no determina la acción	8
Lección 3 — Una pregunta intenta cambiar un estado	11
Lección 4 — El contexto modifica la operación.....	14
Lección 5 — Interpretar sin inventar	18
Lección 6 — Reconstruir la petición antes de actuar	21
Lección 7 — Del análisis de preguntas a la acción verificable.....	24
Lección 8 — El primer andamio de análisis	27
Taller final — Observa antes de responder	29
Cierre de la clase — Comprender antes de responder	32
Autoevaluación.....	33
Reto de transferencia	33

Clase 00 — Antes de aprender a responder

PREGUNTA DE ENTRADA

¿Puedes mirar esto?

Parece simple. La clase empieza demostrando que no lo es.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a aprender

Esta clase no te enseña todavía a responder mejor. Te enseña a detectar el trabajo que existe **antes** de responder: reconstruir qué se está pidiendo, con qué criterio y hacia qué resultado.

- 1 Distinguir una frase de la acción que intenta provocar.
- 2 Reconocer cuándo el contexto cambia el significado operativo.
- 3 Diferenciar interpretación de invención.
- 4 Observar una petición antes de intentar resolverla.

Cómo usar este manual. Lee primero el texto de la lección. Después realiza el ejemplo o el ejercicio sin consultar la respuesta orientativa. Los laboratorios con IA no buscan “ganar” a una herramienta: buscan observar cómo distintas herramientas interpretan la misma expresión.

FOCO

Lección 1 — Responder no es comprender

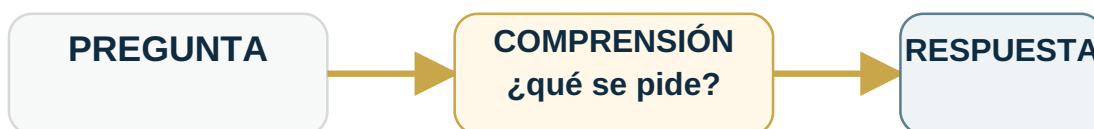
01

Interpretación antes que respuesta

1 2 3 4 5 6 7 8

MAPA VISUAL

Responder no es lo mismo que comprender



El error puede ocurrir antes de redactar la respuesta.

Pregunta → Comprensión → Respuesta

Del salto directo a la comprensión

Voy a empezar esta clase con una pregunta muy sencilla.

¿Puedes mirar esto?

Nada más.

¿Puedes mirar esto?

Supongamos que alguien te dice esa frase.

¿Qué haces?

UNA FRASE · OCHO OPERACIONES POSIBLES

¿Lo lees?

¿Buscas un error?

¿Compruebas si funciona?

¿Das tu opinión?

¿Lo corriges?

¿Lo comparas con otra versión?

¿Compruebas si está terminado?

¿Intentas averiguar qué ha cambiado?

Fíjate en lo que acaba de pasar.**LO QUE SÍ SABES**

Has entendido todas las palabras.

No hay ninguna palabra especialmente complicada.

Sabes qué significa «puedes».

Sabes qué significa «mirar».

Sabes qué significa «esto», al menos si tienes delante el objeto al que se refiere.

LO QUE TODAVÍA NO SABES**Y, sin embargo, todavía no sabes necesariamente qué tienes que hacer.**

Ese pequeño problema es el punto de partida de todo este curso.

Porque durante mucho tiempo hemos tratado las preguntas como si funcionaran de una manera muy sencilla.

CASO · UNA RESPUESTA CORRECTA AL CRITERIO EQUIVOCADO

Parece razonable.

De hecho, normalmente funciona lo bastante bien como para que no pensemos mucho más en ello.

Pero vamos a intentar mirar con más atención qué ocurre realmente.

1 · PETICIÓN

Imagina que alguien te enseña un documento y pregunta:

¿Está bien esto?

2 · LECTURA

Tú lo lees.

No encuentras ninguna falta ortográfica.

3 · RESPUESTA

Y respondes:

Sí, está bien.

La respuesta puede ser completamente correcta desde un punto de vista ortográfico.

4 · DESCUBRIMIENTO

Pero ahora descubrimos que la persona quería saber si el documento estaba preparado para ser enviado a un cliente.

De repente tenemos un problema.

5 · FALLO REAL

Tú has respondido correctamente.

Pero no has resuelto lo que la persona necesitaba saber.

La frase era la misma.

6 · AMBIGÜEDAD

«¿Está bien esto?»

Pero «estar bien» podía significar muchas cosas.

Podía significar:

¿QUÉ PODRÍA SIGNIFICAR «ESTÁ BIEN»?

¿Está bien escrito?

¿Es técnicamente correcto?

¿Funciona?

¿Cumple los requisitos?

¿Es legal?

¿Está terminado?

¿Se puede publicar?

¿Puedo entregarlo?

¿Es suficientemente bueno?

Y aquí aparece una de las ideas que vamos a utilizar durante todo el curso.

Puedes dar una respuesta correcta a la pregunta equivocada.

01 IDEA CLAVE

La calidad de una respuesta no compensa una interpretación equivocada de la petición.

DÓNDE PUEDE HABER OCURRIDO EL ERROR

REPETICIÓN	Vamos a repetirlo porque es mucho más importante de lo que parece. Puedes dar una respuesta correcta a la pregunta equivocada.
NO NECESARIAMENTE EN LA RESPUESTA	El problema no está necesariamente en la respuesta.
PUEDE HABER OCURRIDO ANTES	El problema puede haber ocurrido antes. Puede haber ocurrido cuando decidiste qué significaba aquello que te estaban preguntando.
POR ESO EL CURSO EMPIEZA ANTES	Por eso este curso no empieza estudiando respuestas. Empieza antes. Empieza estudiando la pregunta. Y todavía más concretamente, empieza estudiando qué ocurre antes de que decidamos responder.

02 PRUEBA RÁPIDA

Alguien te envía un archivo y escribes: “¿Está bien?”

1. Escribe tres criterios distintos bajo los que podrías evaluar el archivo.
2. Marca cuál de ellos aparece realmente en la frase.
3. Explica qué información falta antes de poder validar el resultado.

El Volumen 0 de este proyecto establece precisamente esta frontera: aprender a detenerse antes de responder, observar la pregunta como una estructura de información, acción y resultado esperado y poder explicar qué se está preguntando sin resolverlo todavía.

Hasta ahora teníamos un modelo muy sencillo:

HASTA AHORA · MODELO MUY SENCILLO		
Alguien pregunta.	→	Nosotros respondemos.
Pregunta.	→	Respuesta.

Vamos a introducir una primera modificación.

PRIMERA MODIFICACIÓN · MODELO CON COMPRENSIÓN

Pregunta.**Comprensión.****Respuesta.**

UNA SOLA PALABRA CAMBIA EL MODELO

Parece una modificación pequeña.
Solo hemos añadido una palabra.
Pero casi todo lo que vamos a estudiar
en este curso cabe dentro de esa
palabra.

Comprensión.

Porque comprender una pregunta no
significa únicamente conocer el
significado de las palabras.
Vamos a comprobarlo.

PAUSA · COMPRUEBA QUE HAS VISTO EL SALTO

¿Qué diferencia hay entre entender las palabras y saber qué
hacer?

¿En qué punto puede aparecer el error antes de responder?

Explica con tus palabras por qué aparece «Comprensión» entre
pregunta y respuesta.

ESPACIO DE TRABAJO

Escribe una expresión breve que pueda significar más de una cosa. No la resuelvas: anota qué información necesitarías antes de actuar.

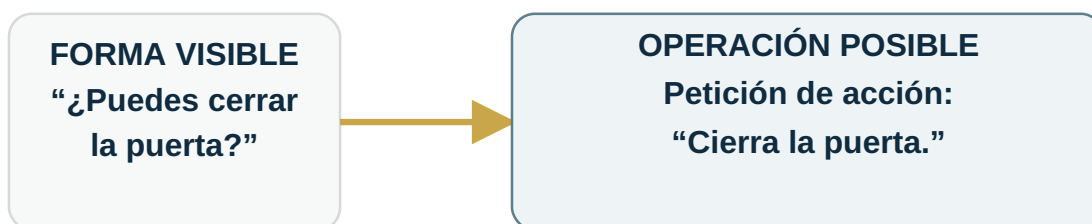
02

Lección 2 — La forma de la frase no determina la acción

Forma visible vs. acción real

MAPA VISUAL

La forma superficial puede ocultar otra acción



Comprender implica inferir la operación, no solo leer la gramática.

Forma superficial y acción

CASO 1 · ¿TIENES HORA?

Imagina que digo:

¿Tienes hora?

Entiendes perfectamente las palabras.

Literalmente te estoy preguntando si posees una determinada información.

Podrías responder:

Sí.

Y desde un punto de vista estrictamente literal, habrías respondido.

Pero casi nadie espera esa respuesta.

Normalmente esperamos que la persona diga:

Son las cuatro y veinte.

Eso significa que existe una diferencia entre la forma superficial de una expresión y la acción que normalmente estamos intentando realizar con ella.

CASO 2 · ¿PUEDES CERRAR LA PUERTA?

Probemos con otra.

¿Puedes cerrar la puerta?

Una respuesta perfectamente válida desde el punto de vista literal sería:

Sí, puedo.

Pero probablemente no es eso lo que se espera.

La pregunta tiene forma de consulta sobre una capacidad.

Pero en la mayoría de situaciones funciona como una petición.

Cierra la puerta.

CASO 3 · DIME DÓNDE ESTÁ EL ARCHIVO

Probemos ahora lo contrario.

Dime dónde está el archivo.

Aquí ni siquiera tenemos una frase escrita con signos de interrogación.

Y, sin embargo, existe una búsqueda de información.

Queremos que alguien nos proporcione una localización.

Esto ya nos permite descubrir algo.

Una pregunta no puede definirse simplemente como una frase que empieza y termina con signos de interrogación.

Hay algo más.

Todavía no vamos a intentar definir exactamente qué es ese algo.

Eso llegará en la siguiente clase.

Por ahora únicamente necesitamos aprender a verlo.

Cuando una persona habla, no produce solamente palabras.

También intenta hacer algo mediante esas palabras.

Por eso, cuando recibimos una pregunta, una orden o una petición, no estamos recibiendo únicamente texto.

Estamos recibiendo una posible acción.

EL LENGUAJE PUEDE INTENTAR HACER MUCHAS COSAS

Puede querer obtener información.

Puede querer reducir una duda.

Puede querer que alguien tome una decisión.

Puede querer provocar una acción.

Puede querer comprobar algo.

Puede querer corregir una situación.

Puede querer crear algo.

Puede querer confirmar que ambos están hablando de lo mismo.

03

EJEMPLO RESUELTO

Expresión: “¿Puedes cerrar la puerta?”**Lectura literal:** pregunta sobre capacidad.**Lectura situada habitual:** petición de acción.**Aprendizaje:** la gramática visible y la operación esperada pueden no coincidir.

PRUEBA RÁPIDA · FORMA ≠ OPERACIÓN

¿Tienes hora?



¿Consulta sobre capacidad o petición de información?

¿Puedes cerrar la puerta?



¿Consulta sobre capacidad o petición de acción?

Dime dónde está el archivo.



¿Frase interrogativa o búsqueda de información?

Marca qué operación esperas en cada caso y explica qué pista contextual usarías.

TRANSFORMACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

03

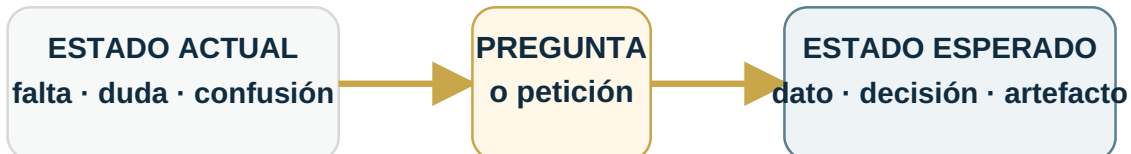
Lección 3 — Una pregunta intenta cambiar un estado

Del estado actual al esperado

Y aquí aparece otra idea importante.

MAPA VISUAL

Toda pregunta apunta a una transformación



La respuesta adecuada depende del cambio que se intenta conseguir.

Estado actual, pregunta y estado esperado

Preguntamos porque existe alguna diferencia entre el estado en el que estamos ahora y otro estado al que queremos llegar.

SEIS FORMAS DE DISTANCIA ENTRE “AHORA” Y “DESPUÉS”

No sé algo.



Pregunto.

Tengo varias posibilidades
y no sé cuál elegir.

Pregunto.

No entiendo algo.



Pregunto.

Necesito producir algo y no
sé cómo.

Pregunto.

Quiero comprobar una
hipótesis.

Pregunto.

Quiero que alguien haga
algo.Puedo
preguntarlo.

Podemos representar esa idea de una manera todavía muy sencilla.

MODELO MÍNIMO

Estado actual.

Pregunta.

Estado esperado.

ANTES DE FORMALIZAR

No hace falta convertirlo todavía en matemáticas.
Solo necesitamos entender qué significa.

CUATRO PREGUNTAS · CUATRO TRANSFORMACIONES DISTINTAS

CASO 1 · DATO

Si pregunto:

¿Qué hora es?

ESTADO INICIAL

Mi estado inicial contiene una ausencia.
No conozco la hora.



CAMBIO ESPERADO

Ahora conozco la hora.

Después de recibir una respuesta adecuada espero haber cambiado de estado.

CASO 2 · INCERTIDUMBRE

Si pregunto:

¿Cuál de estas dos opciones es más segura?

ESTADO INICIAL

Mi estado inicial contiene incertidumbre.
Tengo varias posibilidades y todavía no puedo decidir.



CAMBIO ESPERADO

La respuesta debería ayudarme a reducir esa incertidumbre.

CASO 3 · COMPRENSIÓN

Explícame por qué ha fallado este programa.

ESTADO INICIAL

Mi estado inicial contiene una falta de comprensión.



CAMBIO ESPERADO

La salida esperada no es simplemente una frase.
Espero terminar con un modelo mejor de lo ocurrido.

CASO 4 · ARTEFACTO

Genera un informe con estos datos.

ESTADO INICIAL

Ahora no estoy pidiendo únicamente conocimiento.



CAMBIO ESPERADO

Estoy pidiendo que exista algo que antes no existía.
Un informe.

La situación cambia todavía más.

02 CLASIFICA LA TRANSFORMACIÓN

Para cada expresión, escribe qué falta en el estado inicial y qué debería existir en el estado final.

1. “¿Qué hora es?”
2. “Explícame por qué falla.”
3. “Elige entre A y B.”
4. “Crea un informe con estos datos.”

HORIZONTE DEL CURSO

Esto será muy importante más adelante.

Porque este proyecto comenzará estudiando preguntas, pero terminará llegando a un territorio mucho más amplio: la intención, la acción, la ejecución, los resultados y la verificación.

Pero todavía no estamos ahí.

De momento vamos a quedarnos con una idea más sencilla.

Cuando alguien formula una pregunta intenta producir algún tipo de transformación.

01 MODELO MÍNIMO

Estado actual → expresión/pregunta → estado esperado.

El resultado adecuado depende de qué diferencia intenta reducir o transformar la persona: desconocimiento, incertidumbre, confusión, falta de decisión o ausencia de una solución.

El propio Volumen 0 expresa esta intuición como una transición entre un estado inicial y un estado esperado: desconocimiento que busca un dato, incertidumbre que busca reducir posibilidades, confusión que busca explicación, falta de decisión que busca una elección o ausencia de solución que busca un procedimiento.

APLICA EL MODELO · CAMBIO DE ESTADO

Elige una pregunta cotidiana y descríbela sin responderla.

ESTADO ACTUAL

¿Qué falta, qué no sé o qué no puedo decidir?

EXPRESIÓN / PREGUNTA

¿Qué se ha dicho literalmente?

ESTADO ESPERADO

¿Qué tendría que haber cambiado al terminar?

CONTEXTO

1 2 3 4 5 6 7 8

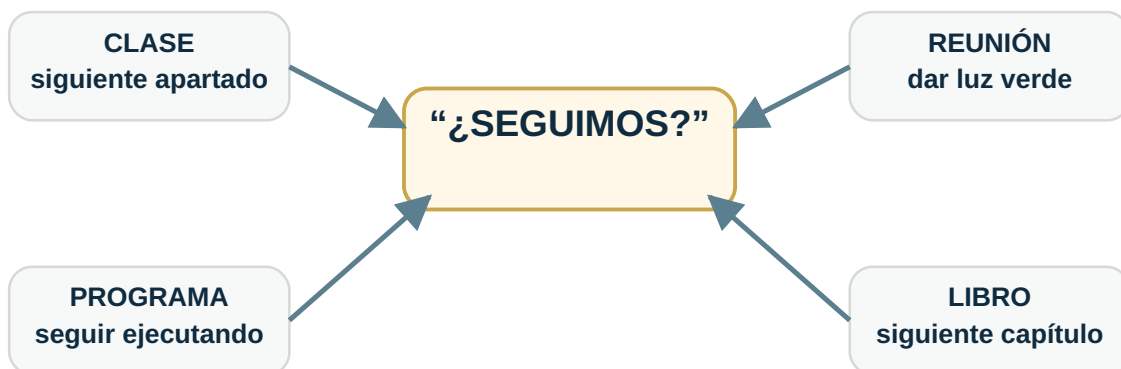
04

Lección 4 — El contexto modifica la operación

La misma frase puede pedir cosas distintas

MAPA VISUAL

La misma expresión puede activar operaciones distintas



Las palabras no cambian; la situación sí.

La misma expresión cambia con el contexto

Ahora quiero que pensemos en algo aparentemente insignificante.

MISMAS PALABRAS

¿Seguimos?

Dos palabras. Nada complicado. La operación cambia con la situación.

CUATRO ESCENAS · CUATRO OPERACIONES

CLASE

Supongamos que estamos en una clase.

¿Seguimos?

Probablemente significa:

¿Continuamos con el siguiente apartado?

REUNIÓN

Ahora imagina que estamos en una reunión donde tenemos que decidir si aprobamos un proyecto.

¿Seguimos?

Podría significar:

¿Damos luz verde?

EJECUCIÓN

Ahora imagina que estamos observando un programa que lleva varios minutos ejecutándose.

¿Seguimos?

Puede significar:

¿Dejamos que continúe la ejecución?

ESCRITURA

Ahora imagina que estamos escribiendo un libro.

¿Seguimos?

Puede significar:

¿Pasamos al siguiente capítulo?

PALABRAS

Las palabras no han cambiado.

SITUACIÓN

La situación sí.

OPERACIÓN

Y al cambiar la situación,
cambia la acción que
asociamos a esas palabras.

Esto nos introduce en algo que iremos desarrollando mucho más adelante.

El contexto.

No vamos a definir todavía formalmente qué es el contexto.

Por ahora basta con algo muy básico.

Hay información que no está necesariamente dentro de la frase, pero cambia la forma en que debemos interpretarla.

04 OBSERVA EL CONTEXTO

Cuando leas una orden breve, no preguntes solo “¿qué significan estas palabras?”. Añade: **¿qué objeto está activo?, ¿qué veníamos haciendo?, ¿qué se decidió ya?, ¿qué falta y qué no debe repetirse?**

Eso significa que una pregunta aislada y una pregunta situada no son exactamente el mismo objeto.

PREGUNTA AISLADA

«¿Seguimos?» escrito solo en una hoja tiene un significado muy pobre.

PREGUNTA SITUADA

«¿Seguimos?» después de cuarenta minutos trabajando juntos sobre un documento puede tener una operación perfectamente concreta.

SEIS PIEZAS DE CONTEXTO

La conversación anterior importa.

El objeto que tenemos delante importa.

La actividad que estamos realizando importa.

Lo que ya hemos decidido importa.

Lo que falta importa.

Incluso lo que creemos que la otra persona sabe puede importar.

Vamos a probar con una frase que parece todavía más sencilla.

Continúa.

Una sola palabra.

Imagina ahora que esa palabra se dirige a una inteligencia artificial.

Continúa.

¿Qué debería hacer?

«CONTINÚA» ¿QUÉ?

Puede continuar un texto.

Puede continuar una investigación.

Puede continuar una lista.

Puede continuar una ejecución.

Puede continuar un análisis.

Puede continuar desde el último punto de un proyecto.

Puede continuar una conversación anterior.

Si el sistema solo observa la palabra «continúa», dispone de poquísima información.

Necesita algo más.

ANTES DE CONTINUAR, EL SISTEMA NECESITA...

Necesita reconstruir qué estaba ocurriendo antes.

Necesita saber cuál era el objeto activo.

Necesita saber qué parte estaba terminada.

Necesita saber qué parte seguía pendiente.

Necesita saber qué reglas estaban vigentes.

Necesita saber incluso qué cosas no debe volver a hacer.

AI

LABORATORIO IA · «CONTINÚA»

Usa Codex, Copilot, Pi u otro asistente al que tengas acceso. En tres conversaciones separadas, escribe únicamente “**Continúa.**”, pero antes proporciona contextos distintos:

1. un texto a medio redactar;
2. una investigación con una tarea pendiente;
3. un procedimiento técnico detenido en un paso concreto.

Registra: qué continuó, qué contexto utilizó, qué supuso y si reabrió algo que ya estaba cerrado.

Herramienta

Qué interpretó

Evidencia usada

Suposición detectada

Aquí empezamos a ver por qué estudiar preguntas acaba siendo relevante para estudiar inteligencia artificial.

Un sistema puede generar frases extraordinariamente convincentes.

Puede escribir perfectamente.

Puede conocer una enorme cantidad de información.

Puede razonar sobre problemas difíciles.

Pero si interpreta incorrectamente qué le estás pidiendo, todas esas capacidades pueden utilizarse para resolver el problema equivocado.

Y cuanto más potente sea el sistema, más importante se vuelve este punto.

Un sistema débil que interpreta mal una pregunta puede producir una mala respuesta.

Un sistema capaz de modificar archivos, ejecutar código, enviar mensajes o intervenir sobre sistemas externos puede producir algo mucho más serio.

Por eso comprender correctamente la intención no es únicamente una cuestión lingüística. Puede convertirse en una cuestión operacional.

Pero vamos demasiado rápido.

Volvamos a nuestra clase.

PAUSA · CUANDO INTERPRETAR MAL YA PRODUCE EFECTOS

Compara los dos escenarios. La frase puede ser la misma; el coste de interpretarla mal no lo es.

SISTEMA SOLO RESPONDE

Una mala interpretación puede producir una mala respuesta.

SISTEMA PUEDE ACTUAR

Una mala interpretación puede modificar archivos, ejecutar código o intervenir sobre sistemas externos.

¿Qué información exigirías antes de permitir una acción real?

EVIDENCIA

1 2 3 4 5 6 7 8

05

Lección 5 — Interpretar sin inventar

Comprender sin completar huecos

MAPA VISUAL

Interpretar exige equilibrio

DEMASIADO LITERAL

“Sí, puedo.”

ZONA CONTROLADA

evidencia + contexto
+ incertidumbre

SOBREINTERPRETAR

inventar motivos
sin evidencia

Comprender lo suficiente para actuar, sin inventar más de lo permitido.

Entre literalidad y sobreinterpretación

Quiero proponerte ahora otro ejemplo.

RETO · NO RESPONDAS

Una persona pregunta:

¿Podemos terminar esto hoy?

No puedes decir sí. · No puedes decir no. · No puedes calcular cuánto queda.

Solo puedes observar la pregunta.

Ese es el ejercicio.

¿Qué puede estar haciendo esa persona mediante esa frase?

SIETE INTERPRETACIONES COMPATIBLES A PRIMERA VISTA

Quizá pregunta si existe tiempo suficiente.

Quizá quiere una estimación.

Quizá quiere identificar bloqueos.

Quizá está proponiendo un objetivo.

Quizá necesita decidir si pospone otra tarea.

Quizá está ejerciendo presión.

Quizá simplemente quiere saber cuál es el estado actual.

Ahora viene la pregunta importante.

¿CÓMO ELEGIR ENTRE INTERPRETACIONES?

¿Cómo podríamos saber cuál de esas interpretaciones es correcta?

Necesitamos evidencia.

Necesitamos situación.

Necesitamos contexto.

Quizá necesitamos preguntar de nuevo.

Y aquí aparece una frontera que tendremos que mantener durante todo el curso.

Interpretar no significa inventar.



FRONTERA

Una interpretación útil debe apoyarse en evidencia disponible. Si la evidencia no basta, la respuesta correcta puede ser pedir precisión en lugar de completar huecos por imaginación.

Cuando intentamos reconstruir qué quiere alguien, podemos equivocarnos.

No tenemos acceso directo a la mente de otra persona.

DE DÓNDE SALE UNA INTERPRETACIÓN

Tenemos palabras.

Tenemos contexto.

Tenemos acciones anteriores.

Tenemos datos.

Tenemos convenciones.

Podemos tener documentos.

Podemos tener historial.

A partir de todo eso construimos una interpretación.



Pero una interpretación puede ser más o menos sólida.



Por eso más adelante aprenderemos a distinguir lo que sabemos de lo que inferimos.

TRES DISCIPLINAS

Aprenderemos a expresar incertidumbre.

Aprenderemos cuándo una interpretación es suficientemente fuerte para continuar.

Y aprenderemos cuándo debemos preguntar.

DOS ERRORES · UNA ZONA CONTROLADA

Esto es importante porque existe un error en ambos extremos.

DEMASIADO POCO

Podemos interpretar demasiado poco.

Alguien dice:

¿Puedes cerrar la puerta? → “Sí.”

Y respondemos:

Hemos sido demasiado literales.

ZONA CONTROLADA

El objetivo será encontrar una zona controlada entre ambos extremos.

Comprender lo suficiente para actuar correctamente.

Sin inventar más de lo que la evidencia permite.

DEMASIADO

Pero también podemos interpretar demasiado.

Alguien dice:

¿Puedes cerrar la puerta?

Y empezamos a construir una teoría psicológica completa sobre por qué esa persona quiere aislamiento.

Eso tampoco es comprensión. Es sobreinterpretación.

02 EJERCICIO · EVIDENCIA O SUPOSICIÓN

Lee: “¿Podemos terminar esto hoy?”

Escribe dos interpretaciones compatibles con la frase. Después, para cada una, separa:

- evidencia que realmente tienes;
- información que necesitarías;
- suposiciones que no deberías tratar como hechos.

INTERPRETACIÓN	EVIDENCIA REAL	INFORMACIÓN NECESARIA	SUPOSICIONES
1			
2			

MÉTODO

1 2 3 4 5 6 7 8

06

Lección 6 — Reconstruir la petición antes de actuar

Cinco preguntas antes de actuar

MAPA VISUAL

Cinco preguntas antes de actuar



Preguntas de reconstrucción

Vamos a volver ahora a nuestra primera frase.

¿Puedes mirar esto?

Al principio parecía casi vacía.

Ahora ya podemos empezar a hacernos preguntas diferentes.

RECONSTRUIR LA PETICIÓN

¿Qué es «esto»?

¿Qué actividad estamos realizando?

¿Qué ocurrió justo antes?

¿Qué significa «mirar» en este contexto?

¿Qué espera recibir la persona?

¿Una opinión?

¿Una corrección?

¿Una validación?

¿Un diagnóstico?

¿Una transformación?

¿Existe algún criterio que nos permita saber cuándo hemos terminado?

AI LABORATORIO IA · “¿PUEDES REVISAR ESTO?”

Da a Codex, Copilot y/o Pi el mismo fragmento de práctica y escribe: “¿Puedes revisar esto?”

No aclares qué significa revisar. Observa si la herramienta:

1. identifica el objeto;
2. elige por sí sola un criterio;
3. pregunta cuál es el objetivo;
4. corrige algo sin autorización;
5. explica la incertidumbre de su interpretación.

Compara conductas, no “qué herramienta es mejor”.

TRABAJO ANTES DE RESPONDER

Fíjate en algo.

Todavía no hemos respondido.

Y, sin embargo, estamos haciendo trabajo.

Estamos intentando reconstruir la pregunta.

M MINIMÉTODO DE RECONSTRUCCIÓN

1. Objeto

2. Actividad

3. Acción

4. Salida

5. Criterio de cierre

Este método es provisional. Sirve para frenar la respuesta automática y hacer visible lo que todavía no está determinado.

Ese trabajo previo a la respuesta será el objeto fundamental del comienzo de este curso.

El Volumen 0 define precisamente el dominio de este nivel como la capacidad de explicar qué se ha dicho, sobre qué se pregunta, qué debe hacerse, qué información existe, qué falta, qué contexto modifica el significado, qué intención parece existir, qué salida se espera y qué evidencia sostiene esa lectura.

No vamos a aprender todo eso hoy.

Hoy solo quiero que descubras que existe.

Porque normalmente todas esas operaciones ocurren de forma rápida y casi invisible.

LO QUE PARECE UN MOVIMIENTO ES UNA CADENA

1

Alguien pregunta.

2

Nuestro cerebro reconoce una situación.

3

Interpreta.

4

Completa huecos.

5

Recuerda conversaciones anteriores.

6

Estima qué quiere la otra persona.

7

Y produce una respuesta.

INTERLUDIO · DESMONTAR PARA COMPRENDER

Todo ocurre tan deprisa que parece un único movimiento.

Pero no lo es.

Este curso va a ralentizar ese movimiento.

01 ABRIR

Vamos a abrirlo.

02 SEPARAR

Vamos a separar sus partes.

03 OBSERVAR

Vamos a observar qué ocurre dentro.

04 RECOMPONER

Y después volveremos a montarlo.

ACCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

07

Lección 7 — Del análisis de preguntas a la acción verificable

Cuando interpretar mal produce efectos

RECORRIDO DEL CURSO

1 Primero aprenderemos a ver la pregunta.

2 Después aprenderemos a identificar sus elementos.

3 Más adelante veremos que una pregunta puede tener estructura lógica.

4 Veremos que puede formalizarse.

5 Veremos que las palabras adquieren significado dentro de contextos.

6 Veremos que quien pregunta realiza acciones mediante el lenguaje.

7 Veremos cómo una pregunta puede convertirse en método.

Después tendremos que preguntarnos algo todavía más difícil.

¿Qué evidencia autoriza una respuesta?

Porque responder no es lo mismo que saber.

Y sonar convincente no es lo mismo que tener razón.

1 Después estudiaremos cómo construir respuestas.

2 Cómo comprobar si una respuesta realmente responde.

3 Cómo detectar errores.

4 Cómo revisar nuestras propias preguntas.

5 Y finalmente intentaremos convertir todo ese conocimiento en una arquitectura que pueda utilizarse de manera sistemática.

MAPA VISUAL

El recorrido se amplía cuando hay acción real

Más capacidad de acción → más importancia de interpretar y verificar.

Lenguaje → intención → operación → evidencia

Del lenguaje a una arquitectura verificable

UNA ARQUITECTURA SISTEMÁTICA PUEDE VIVIR EN...

En una persona.

En una organización.

En un proceso.

O en una inteligencia artificial.

Pero el recorrido no terminará ahí.

Porque hay expresiones como estas:

CUANDO LA EXPRESIÓN YA PUEDE PRODUCIR EFECTOS

Busca estos datos
y prepara un
informe.

Modifica este
archivo.

Crea una
aplicación.

Ejecuta este
procedimiento.

Comprueba el
resultado.

01 CAMBIO DE ESCALA

Cuando una expresión puede terminar modificando archivos, ejecutando procesos o creando artefactos, interpretar bien deja de ser solo una cuestión de lenguaje: afecta a qué acción se ejecuta y a cómo se comprueba después.

PREGUNTAS QUE BUSCAN CONOCIMIENTO

Aquí ya no estamos simplemente ante preguntas que buscan conocimiento.

INTENCIONES QUE PRODUCEN EFECTOS

Estamos ante intenciones que pueden terminar produciendo acciones y cambios reales.

Entonces necesitaremos aprender a distinguir lo que alguien expresa, lo que quiere conseguir, las restricciones existentes, el objetivo concreto, el plan, la ejecución, el resultado y las pruebas que permiten verificar que realmente se consiguió lo que se pretendía.

Ese será un territorio posterior.
No necesitamos entrar en él ahora.
Solo necesitamos saber que existe.
Porque así podemos entender el recorrido general que vamos a comenzar.

Vamos a partir de algo aparentemente pequeño.

Una pregunta.

Y vamos a descubrir que dentro de una pregunta pueden esconderse problemas de lenguaje, lógica, significado, intención, contexto, conocimiento, decisión, acción y verificación.

CHECKPOINT · CAMBIO DE ESCALA

Cuando una intención puede producir cambios reales, ¿qué debe comprobarse además de entender las palabras?

MODELO

1 2 3 4 5 6 7 8

08

Lección 8 — El primer andamio de análisis

Hacer visibles las piezas

MAPA VISUAL

Primer andamio de análisis



No es el modelo definitivo: sirve para hacer visibles las piezas.

Primer andamio

Por ahora vamos a construir nuestro primer modelo.

No es el modelo definitivo.

De hecho, vamos a descubrir muy pronto que está incompleto.

Pero necesitamos alguna estructura desde la que empezar.

Tenemos:

PRIMER ANDAMIO

Expresión.

Interpretación.

Acción requerida.

Resultado esperado.

01 ANDAMIO

Expresión → Interpretación → Acción requerida → Resultado esperado.

No es el modelo final. Su valor está en permitir que el alumno vea piezas que antes parecían un único movimiento.

Eso es todo.

EXPRESIÓN

Alguien produce una expresión.

INTERPRETACIÓN

Nosotros necesitamos interpretarla.

ACCIÓN

De esa interpretación intentamos determinar qué acción se requiere.

RESULTADO

Y esa acción apunta hacia algún tipo de resultado esperado.

NO ES EL MODELO FINAL

No memorices esta cadena.

No la conviertas en dogma.

Es un andamio.

Durante el curso iremos encontrando cosas que faltan.

PIEZAS QUE DESPUÉS TENDREMOS QUE AÑADIR

Contexto.

Información disponible.

Información ausente.

Presuposiciones.

Restricciones.

Intención.

Evidencia.

Incertidumbre.

Criterios de suficiencia.

Verificación.

Y probablemente descubriremos que algunas cosas que ahora hemos unido tendrán que separarse.

Eso es exactamente lo que queremos.

Porque aprender no consiste únicamente en recibir un modelo terminado.

También consiste en descubrir por qué necesitamos cada pieza del modelo.

CHECKPOINT DEL ANDAMIO

Antes del taller, comprueba qué puedes identificar ya sin resolver la petición.

☐ La expresión literal.

☐ Una interpretación justificable.

☐ La acción que parece requerida.

☐ El resultado esperado.

☐ Qué información falta para estar seguro.

T

TALLER

Taller final — Observa antes de responder

Aplicación integrada

Antes de terminar quiero proponerte un último ejercicio.

Voy a darte cinco expresiones.

No puedes responderlas.

Solo tienes que observar qué falta para poder hacerlo correctamente.

CINCO EXPRESIONES · NO LAS RESUELVAS

PRIMERA ¿Puedes revisar esto?

SEGUNDA ¿Qué hago ahora?

TERCERA Continúa.

CUARTA ¿Está correcto?

QUINTA Hazme una aplicación como esta.

No intentes resolver ninguna.
Pregúntate:

¿Qué tendría que comprender antes de actuar?

W HOJA DE TRABAJO

Para cada una de las cinco expresiones, completa:

Expresión	Objeto	Acción posible	Información que falta	Criterio de cierre
-----------	--------	----------------	-----------------------	--------------------

QUÉ FALTA EN CADA EXPRESIÓN

1 En la primera quizá necesitamos saber qué significa «revisar».

2 En la segunda necesitamos conocer la situación y el objetivo.

3 En la tercera necesitamos reconstruir aquello que estaba ocurriendo antes.

4 En la cuarta necesitamos saber bajo qué criterio algo puede considerarse correcto.

5 En la quinta necesitamos saber qué características de «esta» aplicación son relevantes, qué quiere conservar el usuario, qué quiere cambiar y qué resultado espera recibir.

No hemos respondido ninguna pregunta.

Pero ahora sabemos más sobre ellas.

Eso es exactamente lo que quería conseguir esta clase.

AI LABORATORIO IA · PRUEBA DE AMBIGÜEDAD

Elige una de las cinco expresiones del taller y ejecútala en dos asistentes distintos. Después añade contexto de forma progresiva, una pieza cada vez.

En cada ronda anota si la interpretación cambia. El objetivo es detectar **qué dato del contexto provoca qué cambio de conducta**.

Plantilla de registro

Ronda 1 - Expresión sola:
Interpretación observada:

Ronda 2 - + objeto:
Qué cambió:

Ronda 3 - + objetivo:
Qué cambió:

Ronda 4 - + criterio de cierre:
Qué cambió:

Al empezar, una pregunta parecía ser simplemente algo que debía producir una respuesta.

Ahora ya sabemos que puede existir un espacio entre ambas.

ENTRE LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA HAY UN ESPACIO

01

Un espacio donde intentamos reconstruir qué está ocurriendo.

02

Un espacio donde podemos acertar.

03

Un espacio donde podemos equivocarnos.

04

Un espacio donde el contexto importa.

05

Donde la intención importa.

06

Donde las palabras no siempre bastan.

Y donde una respuesta muy buena puede fracasar si hemos comprendido mal aquello que debía responder.

CIERRE



Cierre de la clase — Comprender antes de responder

Lo que ya puedes hacer

Volvamos por última vez a nuestra primera frase.

LA MISMA FRASE · DOS FORMAS DE ENTRAR

AL PRINCIPIO

Al principio quizá habrías respondido:

¿Puedes mirar esto?

Sí.

AHORA

Ahora probablemente aparece otra reacción.

¿Puedes mirar esto?

Espera.

¿Qué quieres exactamente que mire?

¿Para qué?

¿Qué esperas que haga con ello?

Ese «espera» es el verdadero resultado de esta clase.

No significa que a partir de ahora tengamos que convertir cualquier pregunta sencilla en una investigación interminable.

Significa algo mucho más preciso.

Hemos aprendido que existe una diferencia entre reaccionar a una frase y comprender una petición.

LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS

Todavía no sabemos analizarla completamente.

Todavía no tenemos un método.

Todavía no sabemos exactamente qué elementos contiene una pregunta.

Eso empieza en la siguiente clase.

Pero ya hemos adquirido la condición necesaria para aprenderlo.

Ya sabemos que hay algo que mirar.

El principio con el que el Volumen 0 resume esta etapa es muy sencillo:

Comprender antes de responder.

**LO QUE DEBES PODER HACER AHORA**

- detener la respuesta automática ante una expresión ambigua;
- distinguir palabras, interpretación y acción esperada;
- localizar qué parte del significado depende del contexto;
- separar evidencia de suposición;
- explicar qué falta antes de poder actuar con fundamento.

Y su criterio de éxito tampoco consiste todavía en encontrar la respuesta. Consiste en poder construir una representación justificable de aquello que realmente se está preguntando.

Así que ahora sí estamos preparados para comenzar.

Y la primera pregunta real del curso es inevitable.

¿Qué es una pregunta?

Autoevaluación



Marca cada afirmación solo si puedes justificarla con un ejemplo propio.

- ☐ Puedo explicar por qué una respuesta correcta puede responder a la pregunta equivocada.
- ☐ Puedo dar un ejemplo donde la forma gramatical y la acción esperada no coincidan.
- ☐ Puedo describir una pregunta como transición entre estado actual y estado esperado.
- ☐ Puedo mostrar cómo el contexto cambia la interpretación de “Continúa”.
- ☐ Puedo distinguir una inferencia razonable de una invención.
- ☐ Puedo identificar qué necesito saber antes de “revisar” o “validar” algo.

Reto de transferencia

Elige una petición real que hayas hecho esta semana a una persona o a una IA. Sin responderla, reconstruye cinco elementos: **expresión, contexto, acción requerida, resultado esperado y criterio de cierre**. Después compara esa reconstrucción con lo que realmente ocurrió.